

常州工学院

分布式应用开发技术 课程答辩情况记录表

二级学院： 计算机信息工程学院 班 级： 23 软一
姓 名： 陈晓楠 学 号： 23030303

课程名称	分布式应用开发技术
答辩记录	问题 1：支付服务如何通过 OpenFeign 远程调用业务服务的订单状态更新接口？遇到异步回调无认证上下文时怎么解决？ 答： 在 lgg-pay 模块中，我定义了一个 OrderFeignClient 接口，使用 @FeignClient(name = "lgg-business") 注解指定服务名，并声明更新订单状态的方法。当模拟支付成功后，支付服务直接调用该 Feign 接口，Spring Cloud 会通过动态代理生成 HTTP 请求，从 Nacos 获取业务服务的实例地址，并使用负载均衡发送请求。由于微信支付回调是第三方服务发起的，不携带用户 JWT 令牌，导致 Feign 调用时被安全拦截。我们采取了局部放行策略：在支付服务的配置中排除 Spring Security 自动配置，同时在业务服务的订单更新接口中添加内部白名单，允许来自网关和支付服务的信任 IP 直接调用，从而解决了无认证上下文的鉴权问题。 问题 2：支付回调时订单号可能包含字母前缀，如何避免类型转换异常？ 答： 微信异步回调传入的订单号通常是字符串，而我们的业务中订单号格式为 ORDER + 时间戳（例如 ORDER202605150001），并非纯数字。在订单状态更新接口中，如果直接使用 Long.valueOf(orderNo) 将其转换为主键 ID 会抛出 NumberFormatException。因此我在业务层增加了兼容查询逻辑：先通过正则表达式 ^\\d+\$ 判断订单号是否全为数字，若是则转换为 Long 按主键查询；若不是则按订单号字段进行精确匹配查询。这样既支持了带前缀的业务订单号，也保留了直接使用数字主键的灵活性，保证了回调链路的健壮性。